

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»**

**Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій (ІСТ)**

ЗВІТ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

з дисципліни:

**“Тестування та контроль якості (QA) вбудованих
систем”**

Перевірів:

Міщенко Людмила Дмитрівна

Виконав:

Студент групи ІК-33

Майстренко Тимофій

2026

1. Лабораторна робота №1

НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖНОГО ОТОЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ПРОТОКОЛУ ARP

Мета: Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту Wireshark для аналізу трафіка в комп'ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI.

Структура лабораторної роботи:

- налаштувати оточення для експериментального дослідження основних процесів та артефактів канального рівня моделі OSI, зокрема форматів фреймів Ethernet, формату MAC адрес, протоколу ARP;
- експериментально ознайомитися з протоколом передавання службових повідомлень ICMP;
- навчитися користуватися мережною утилітою ping;
- з використанням програми Wireshark дослідити основні етапи отримання MAC адрес протоколом ARP на канальному рівні моделі OSI.

QA завдання: QA Embedded Testing на прикладі протоколу ARP

Розроблення ARP Test Cases.

Варіант QA-завдання: 1 ($13 \bmod 3 = 1$)

Теоретичні відомості

ARP визначає MAC-адресу вузла за його IPv4-адресою в локальному сегменті мережі. Коли відповідності немає в кеші, вузол зазвичай надсилає широкомовний ARP Request. Власник потрібної IPv4-адреси повертає ARP Reply зі своєю MAC-адресою. Отримана відповідність може бути збережена як динамічний запис.

Поняття	Призначення
MAC-адреса	48-бітна адреса мережного інтерфейсу на канальному рівні.

ARP-кеш	Таблиця відповідностей IPv4-адрес і MAC-адрес сусідніх вузлів.
Broadcast / unicast	Передавання всім вузлам сегмента / конкретному одержувачу.
ICMP та ping	Ping використовує ICMP Echo Request і Echo Reply для перевірки доступності вузла.

ARP передається безпосередньо в кадрах Ethernet з EtherType 0x0806. ICMP належить до мережевого рівня та передається всередині IP-пакетів. Наявність ARP-запису не виключає одноадресних ARP-перевірок доступності сусіда.

Мережне оточення

Windows ПК підключено через Ethernet, MacBook - через Wi-Fi до спільного маршрутизатора. Обидва вузли перебувають у підмережі 192.168.0.0/24. Захоплення виконано у Wireshark на Ethernet-інтерфейсі Windows; для захоплення пакетів використано Npcap.

Параметр	Windows ПК	MacBook
IPv4	192.168.0.227	192.168.0.147
Маска	255.255.255.0	255.255.255.0
Шлюз	192.168.0.1	192.168.0.1
MAC у захопленні	00:e2:69:6e:ee:17	2a:2c:4d:45:ca:04

```
Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . : 00-E2-69-6E-EE-17
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2cf8:fe2a:3834:da92%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.0.227(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 28 вересня 2026 р. 9:09:32
Lease Expires . . . . . : 28 вересня 2026 р. 14:00:31
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 100721257
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-30-49-4A-EB-00-E2-69-6E-EE-17
DNS Servers . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Рисунок 1 - Параметри Ethernet-інтерфейсу Windows

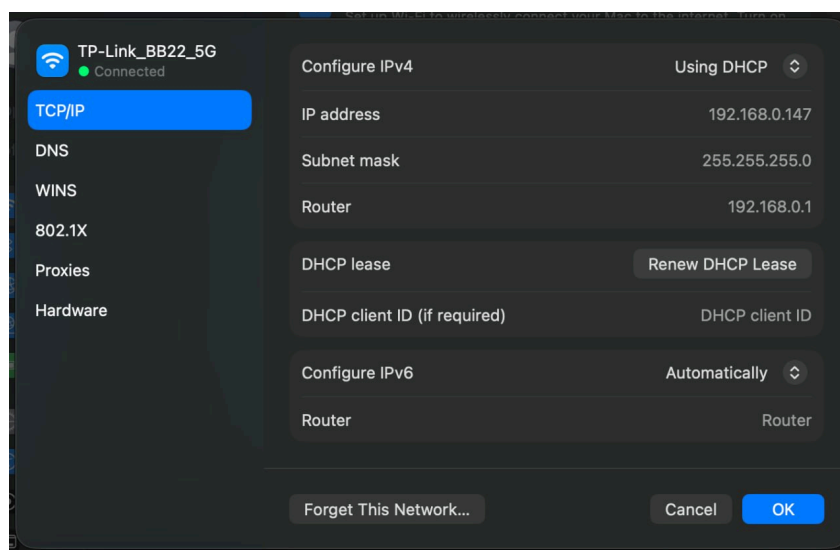


Рисунок 2 - Параметри Wi-Fi-з'єднання MacBook

Перевірка оновлення ARP таблиці

У Wireshark запущено захоплення на Ethernet. У PowerShell з правами адміністратора видалено запис лише для MacBook командою `arp -d 192.168.0.147`. Команда `arp -a -N 192.168.0.227` показала, що відповідність для 192.168.0.147 відсутня. Інші записи залишилися в таблиці.

```

PS C:\WINDOWS\system32> arp -d 192.168.0.147
PS C:\WINDOWS\system32> arp -a -N 192.168.0.227

Interface: 192.168.0.227 --- 0xe
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.0.1           50-3d-d1-6c-bb-22    dynamic
    192.168.0.242         3c-f0-83-2d-d6-b8    dynamic
    192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
    224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02    static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
    224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
    224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
    224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd    static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
    255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рисунок 3 - ARP-таблиця після видалення запису MacBook

Далі виконано `ping -n 4 192.168.0.147` та повторно `arp -a -N 192.168.0.227`. Отримано чотири відповіді без втрат. Час відповіді становив від 10 до 157 мс, середнє значення - 63 мс. У таблиці з'явився динамічний запис 192.168.0.147 → 2a-2c-4d-45-ca-04.

```

PS C:\WINDOWS\system32> ping -n 4 192.168.0.147

Pinging 192.168.0.147 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.147: bytes=32 time=157ms TTL=64
Reply from 192.168.0.147: bytes=32 time=10ms TTL=64
Reply from 192.168.0.147: bytes=32 time=25ms TTL=64
Reply from 192.168.0.147: bytes=32 time=60ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.0.147:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 157ms, Average = 63ms
PS C:\WINDOWS\system32> arp -a -N 192.168.0.227

Interface: 192.168.0.227 --- 0xe
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.0.1           50-3d-d1-6c-bb-22    dynamic
    192.168.0.147         2a-2c-4d-45-ca-04    dynamic
    192.168.0.242         3c-f0-83-2d-d6-b8    dynamic
    192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
    224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02    static
    224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
    224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
    224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
    224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd    static
    239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
    255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

```

Рисунок 4 - Успішний ping та новий динамічний ARP-запис

Аналіз запиту та відповіді ARP

Для виділення обміну застосовано фільтр відображення:

arp && (arp.src.proto_ipv4 == 192.168.0.147 || arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.0.147)

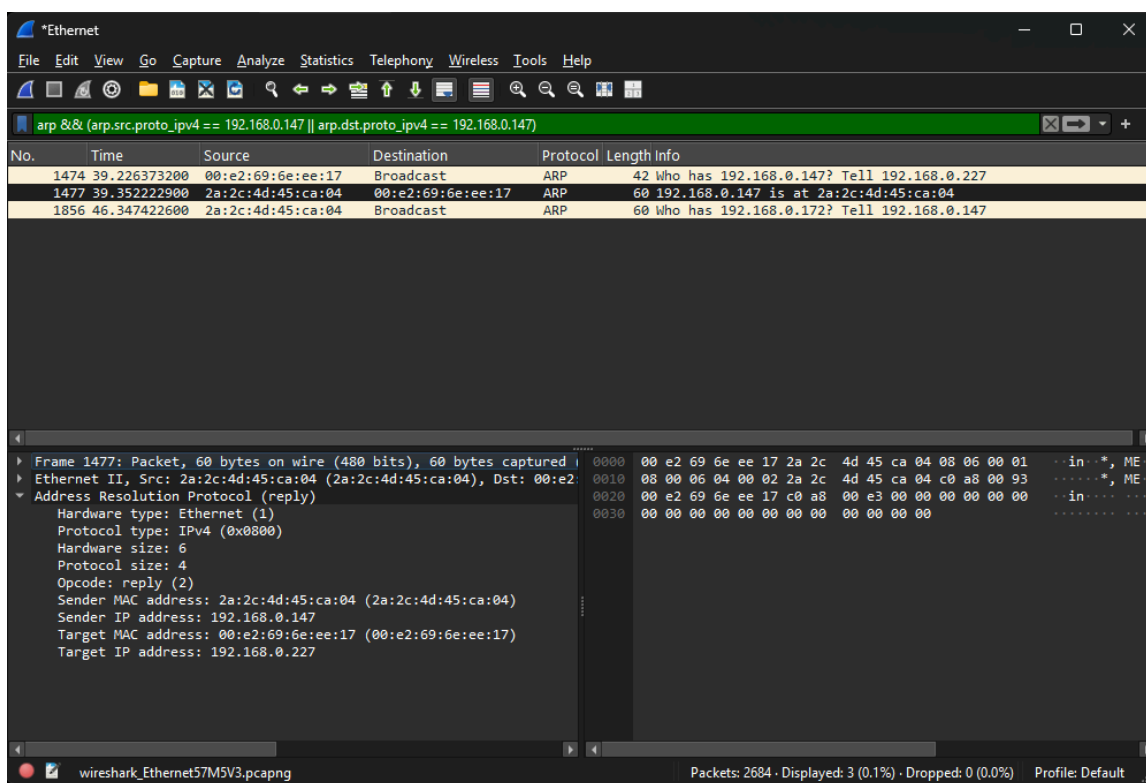


Рисунок 5 - ARP Request та розгорнуті поля ARP Reply

Поле	ARP Request №1474	ARP Reply №1477
Ethernet Destination	ff:ff:ff:ff:ff:ff	00:e2:69:6e:ee:17
Opcode	1 (request)	2 (reply)
Sender IP	192.168.0.227	192.168.0.147
Sender MAC	00:e2:69:6e:ee:17	2a:2c:4d:45:ca:04
Target IP	192.168.0.147	192.168.0.227

Пакет №1474 запитує MAC-адресу 192.168.0.147. Пакет №1477 містить відповідь MacBook. MAC-адреса відправника у відповіді збігається з новим

записом Windows. Дефіси й двокрапки є лише різними роздільниками в записі тієї самої адреси.

Файл lab2_arp_variant1.pcapng містить 2684 пакети, зокрема цю пару ARP та чотири пари ICMP Echo Request / Reply. Запит №1856 стосується іншого вузла 192.168.0.172 і не є частиною досліджуваної пари.

Додатковий експеримент з ARP кешем

Під час нового захоплення виконано дві послідовні серії ping -n 4 192.168.0.147 без ручного видалення ARP-запису. Для аналізу використано фільтр arp || (icmp && ip.addr == 192.168.0.147).

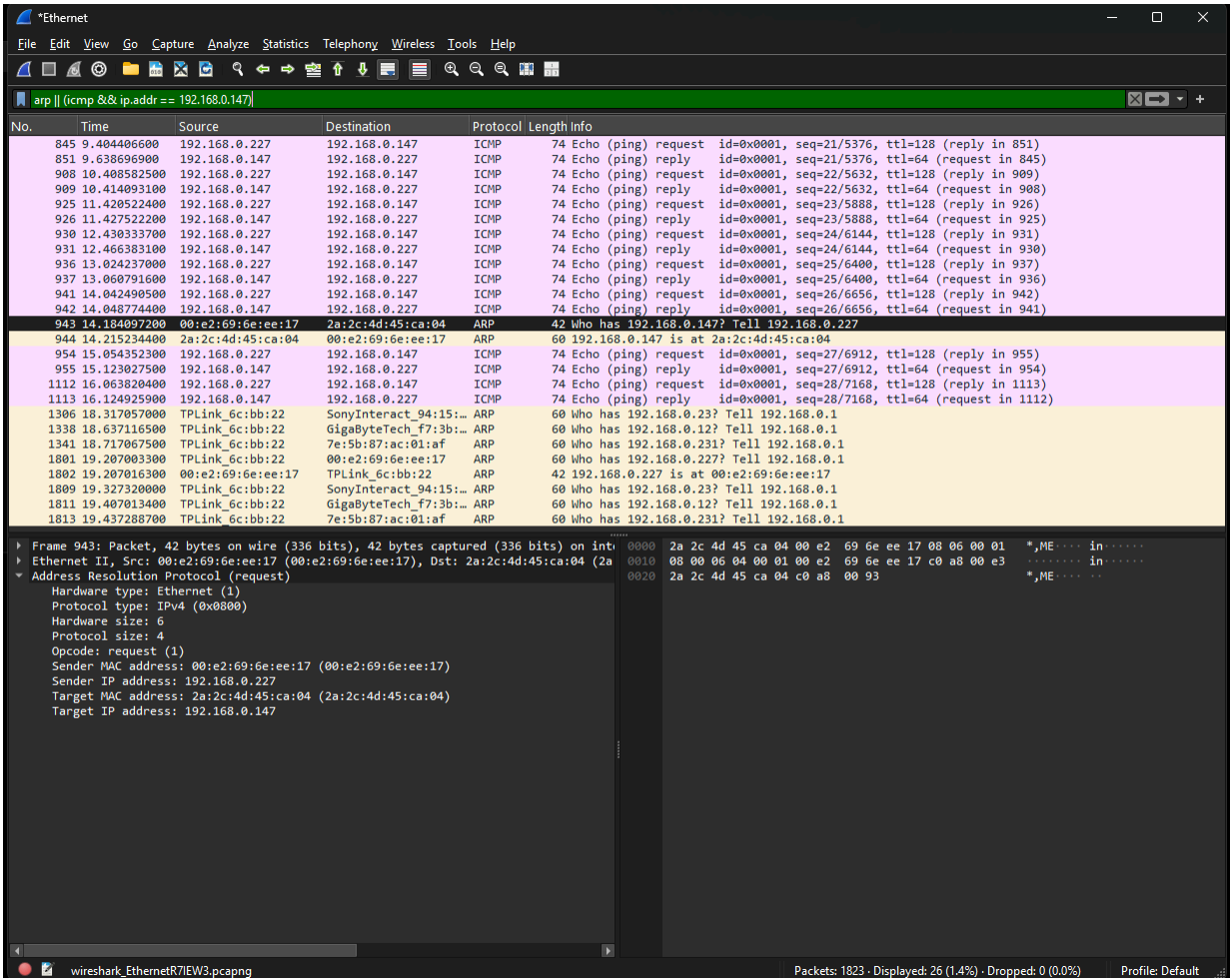


Рисунок 6 - Повторний ping та одноадресна ARP-перевірка

На скриншоті зафіксовано 8 запитів ICMP і 8 відповідей. Обмін починається до ARP-запиту №943, отже MAC-адреса вже була відома Windows. У пакеті №943

Ethernet Destination дорівнює 2a:2c:4d:45:ca:04, тому це unicast-запит до MacBook. У відповідь отримано пакет №944.

Така послідовність узгоджується з перевіркою доступності сусіда за відомою адресою. У цьому захопленні немає нового широкомовного запиту Windows для визначення MAC-адреси MacBook. Наявність одноадресного ARP не суперечить використанню кешу.

Очищення ARP кешу

Для перегляду таблиць усіх інтерфейсів виконано `arp -a`, після чого в PowerShell з правами адміністратора введено `arp -d *`. Результат перевірено повторною командою `arp -a`.

```
PS C:\WINDOWS\system32> arp -a

Interface: 26.97.66.122 --- 0xc
Internet Address      Physical Address      Type
26.0.0.1              02-00-00-00-51-00     dynamic
26.255.255.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static

Interface: 192.168.56.1 --- 0xd
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static

Interface: 192.168.0.227 --- 0xe
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.1           50-3d-d1-6c-bb-22     dynamic
192.168.0.147         2a-2c-4d-45-ca-04     dynamic
192.168.0.242         3c-f0-83-2d-d6-b8     dynamic
192.168.0.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     static
224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     static
224.0.0.253           01-00-5e-00-00-fd     static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     static

PS C:\WINDOWS\system32> arp -d *
```

Рисунок 7 - ARP-кеш до загального очищення

```

PS C:\WINDOWS\system32> arp -d *
PS C:\WINDOWS\system32> arp -a

Interface: 26.97.66.122 --- 0xc
  Internet Address      Physical Address      Type
  26.0.0.1              02-00-00-00-51-00     dynamic
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static

Interface: 192.168.56.1 --- 0xd
  Internet Address      Physical Address      Type
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static

Interface: 192.168.0.227 --- 0xe
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.0.1           50-3d-d1-6c-bb-22     dynamic
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     static
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     static
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     static
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     static
PS C:\WINDOWS\system32>

```

Рисунок 8 - ARP-кеш після команди arp -d *

В інтерфейсі 192.168.0.227 зникли динамічні записи 192.168.0.147 та 192.168.0.242. Запис шлюзу 192.168.0.1 і частина службових multicast-записів присутні у повторному виводі. Знімки не дають змоги визначити, чи запис шлюзу був повторно отриманий між командами; фоновий обмін може швидко відновлювати динамічні записи. Порожня таблиця не є обов'язковим результатом перевірки.

Тестова документація

ТС ARP 01 Оновлення ARP таблиці

Передумови: обидва пристрої в одній підмережі; MacBook увімкнений; Wireshark захоплює Ethernet; PowerShell має права адміністратора.

Кроки: 1) Видалити запис 192.168.0.147. 2) Перевірити його відсутність. 3) Виконати чотири ping-запити. 4) Зіставити ARP Reply з повторним виводом ARP-таблиці.

Очікуваний результат: після ARP Reply з'являється динамічна відповідність IP → MAC; її MAC збігається з Sender MAC у відповіді.

Фактичний результат: до ping запис відсутній; після відповіді №1477 з'явився запис 192.168.0.147 → 2a-2c-4d-45-ca-04 типу dynamic. Отримано 4/4 відповіді ICMP.

Докази: рисунки 3–5 і lab2_arp_variant1.pcapng.

Статус: Passed.

ТС ARP 02 Використання наявного ARP запису

Передумови: у Windows є динамічний ARP-запис MacBook; захоплення запущено до повторних ping-запитів.

Кроки: 1) Виконати ping -n 4 192.168.0.147. 2) Одразу повторити команду без очищення кешу. 3) Перевірити ICMP-обмін і MAC-адреси призначення ARP-запитів.

Очікуваний результат: передавання ICMP із використанням відомої MAC-адреси без нового широкомовного пошуку; допускається одноадресна ARP-перевірка.

Фактичний результат: 8 запитів і 8 відповідей ICMP; ARP Request №943 надісланий безпосередньо MacBook, після нього отримано Reply №944. Нового широкомовного пошуку адреси MacBook у показаному захопленні немає.

Доказ: рисунок 6.

Статус: Passed.

Висновки

У роботі налаштовано обмін між Windows ПК та MacBook у спільній локальній мережі й досліджено пакети ARP та ICMP у Wireshark.

Під час виконання цієї роботи мені було цікаво дізнатися, як комп'ютер за відомою IP-адресою знаходить MAC-адресу іншого пристрою в локальній мережі. Особливо корисно було перевірити це у Wireshark: я побачив ARP-запит від Windows, відповідь MacBook і зміг порівняти MAC-адресу з новим записом в ARP-кеші.

Мені також сподобалося, що результат можна було перевірити кількома способами: переглянути пакети, виконати ping і порівняти ARP-таблицю до та після обміну. Завдяки цьому я краще зрозумів, як ARP працює на практиці.

Посилання на репозиторій

<https://github.com/timajan/QA>